Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios

CONTROL DE GESTIÓN · ICMA901 · SECCIÓN 500 · NRC 4118

LUMINE MOTORS

LUMINE MOTORS

un sistema de control de gestión para una empresa que todavía no opera

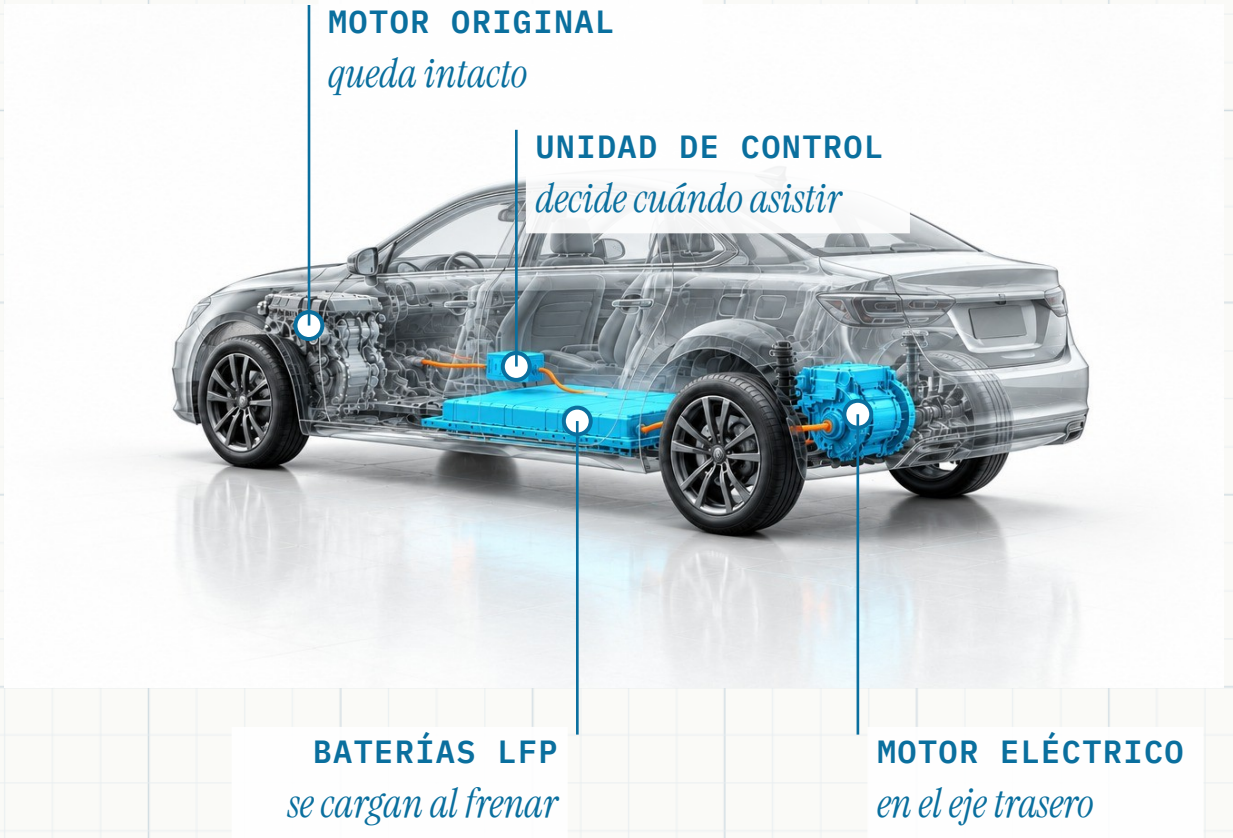
TIG · INFORME FINAL

Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

Profesor Leonardo Lizana Contreras

Santiago, noviembre de 2026

IMAGEN ILUSTRATIVA



02 · EL PROBLEMA

USAR EL AUTO CUESTA MÁS

y nadie lo cambia.

BENCINA 93 · REGIÓN METROPOLITANA · $ POR LITRO

$1.168,9
ANTES DEL ALZA

$1.538,9
MARZO DE 2026

+ $370 POR LITRO

3,5 autos usados transferidos por cada nuevo inscrito, de enero a agosto de 2026

Quien trabaja con su auto paga más por kilómetro y no tiene el capital para cambiarlo.



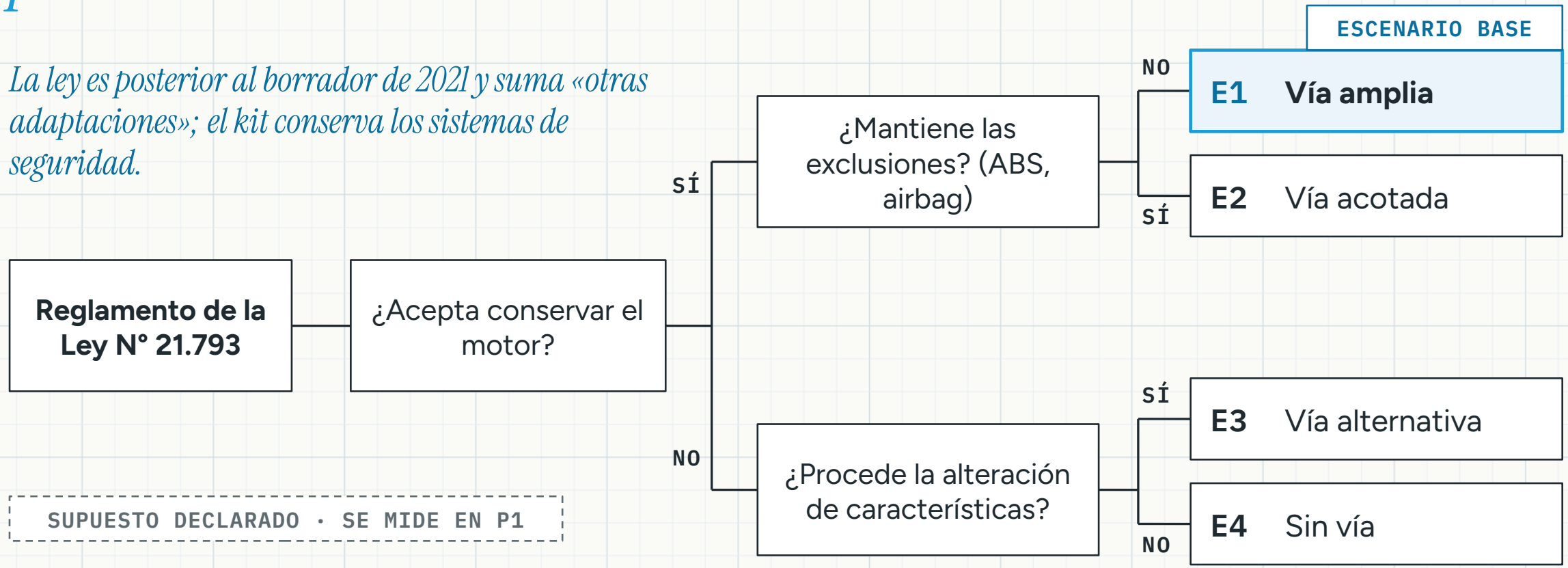
IMAGEN ILUSTRATIVA

Garretón (2026), con datos de la CNE · CNN Chile (2026), con datos de la CAVEM

03 · SUPUESTO DE PARTIDA

EL REGLAMENTO AÚN NO EXISTE: *partimos de El.*

La ley es posterior al borrador de 2021 y suma «otras adaptaciones»; el kit conserva los sistemas de seguridad.



SUPUESTO DECLARADO · SE MIDE EN P1

Ley N° 21.793 (2026) · Subsecretaría de Transportes (2021) · Anexo A1

CADA FRUSTRACIÓN TIENE SU ALIVIADOR

MAPA DE VALOR · LUMINE

CREADORES DE ALEGRÍAS

- C1 Reporte de consumo
- C2 Calibración propia
- C3 Cuota comparable
- C4 Garantía escrita

PRODUCTOS

Kit e instalación
Diagnóstico
Medición

ALIVIADORES

- R1 Hasta −20% bencina
- R2 No cambia de auto
- R3 Respaldo formal
- R4 Ahorro medido

PERFIL · CONDUCTOR DE USO INTENSIVO

ALEGRÍAS

- G1 Ver el ahorro cada mes
- G2 Seguir con su auto
- G3 Cuota menor al ahorro
- G4 Taller que responde

TRABAJOS

Muchos km
Costo por km

FRUSTRACIONES

- F1 La bencina sube
- F2 Sin capital para cambiar
- F3 Teme perder el seguro
- F4 No sabe cuánto ahorra

Adaptado de Osterwalder et al. (2014) · Entrevistas: indicio · R1: estimación

05 · MODELO DE NEGOCIO

TALLER PROPIO PRIMERO, *licencias después.*

SOCIOS CLAVE

- Proveedores del kit
- Aseguradoras y plantas de revisión técnica
- Entidad financiera
- Talleres licenciados (año 2)

ACTIVIDADES

- Diagnóstico
- Instalación y calibración
- Homologación por par

RECURSOS

- Biblioteca de calibraciones
- Estimador y Habilita
- Técnicos de alta tensión

PROPUESTA DE VALOR

- Ahorrar con el mismo auto, sin tocar el motor
- Calibración para su modelo
- Ahorro medido, no prometido
- Respaldo ante seguro y revisión técnica

RELACIÓN

- Diagnóstico y reporte de ahorro
- Posventa con seguimiento

CANALES

- Estimador web
- Convenios con flotas
- Taller propio, luego red

SEGMENTOS

- Conductores de uso intensivo de la RM
- Particulares de alto kilometraje
- Talleres que licencian (2.ª línea)

COSTOS

- Kit importado, pagado en dólares
- Personal técnico, calibración y homologación

INGRESOS

- Venta e instalación del kit Esencial o Plus
- Posventa, recalibración y licencias a la red

Adaptado de Osterwalder y Pigneur (2010) · Socios y red: por formalizar

MISIÓN CON ALCANCE, *visión con cifra y plazo.*

MISIÓN

«Reducir el combustible que un vehículo liviano a combustión necesita por kilómetro, en Chile y partiendo por la Región Metropolitana, mediante la instalación certificada de un sistema de hibridación aditiva sobre el automóvil que el cliente ya tiene, sin reemplazarlo y sin intervenir su motor.»

FINES

Rentar sobre el costo del capital (F1) y crecer con la red, sin activos propios

VALORES COMO REGLAS

Verificabilidad antes que afirmación: un ahorro sin medir no se comunica

VISIÓN

Ser el taller de referencia en hibridación de vehículos en uso en Chile, reconocido por la autoridad, las plantas de revisión y las aseguradoras

2031	2.715	42
PLAZO	INSTALACIONES PROPIAS AL AÑO	TALLERES CERTIFICADOS

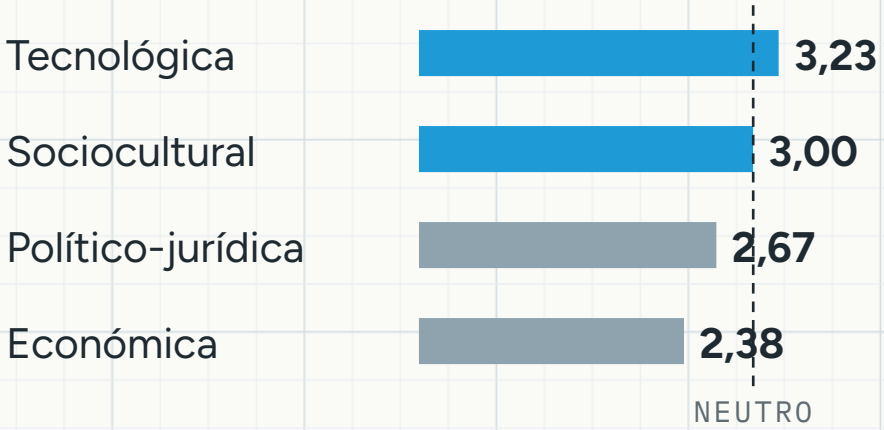
METAS DEL PLAN · POR REVISAR

Kovacevic y Reynoso (2010) · Francés (2006)

HAY OPORTUNIDADES, *pero hoy no las aprovechamos.*

PEST · ESCALA 1 A 5 · NEUTRO 3

2,82 moderadamente desfavorable



Ayuda la tecnología (LFP a US$81/kWh); frena la economía (desocupación de 9,6%).

MEFE · 7 OPORTUNIDADES Y 9 AMENAZAS NUMERADAS



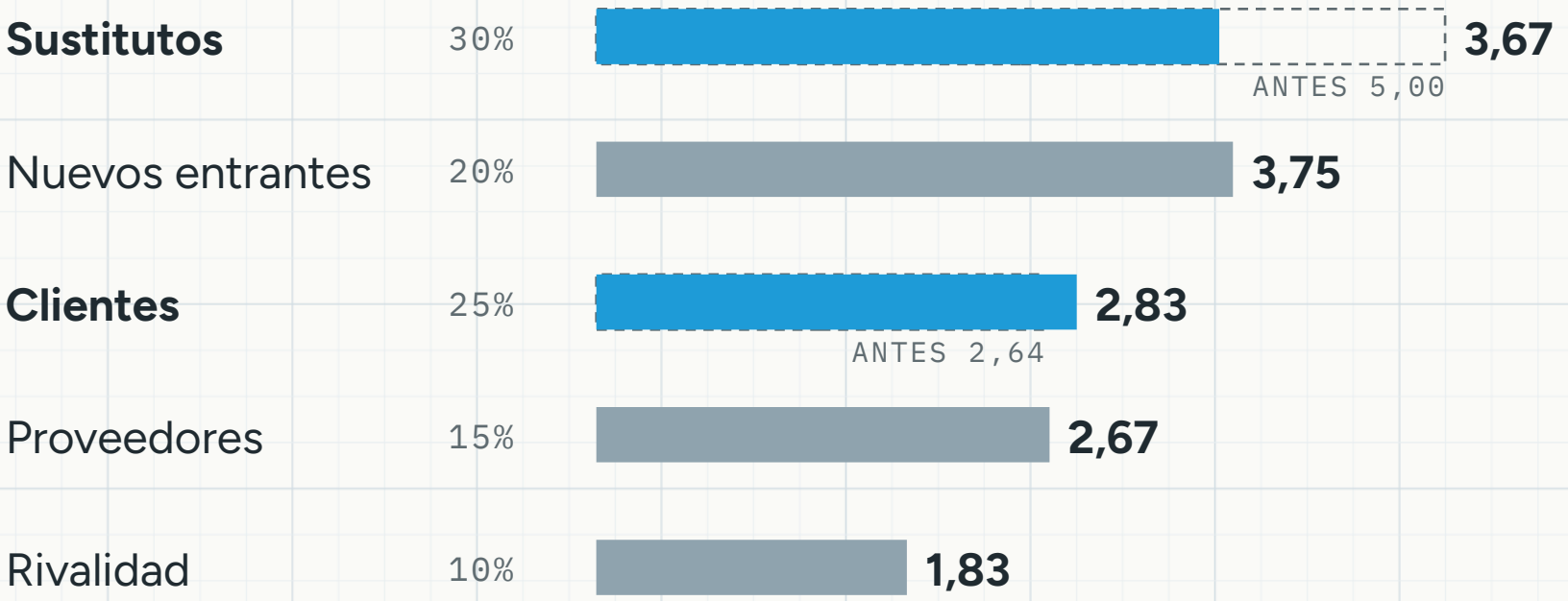
Mayor peso: O3 vacío de oferta formal y A1 el borrador de 2021 (0,079 cada uno).

CALIFICACIONES DEL EQUIPO · POR VALIDAR

BloombergNEF (2025) · Banco Central (2026a) · INE (2026) · David (1997)

LA INERCIA NO ES UN SUSTITUTO:
es poder del cliente.

INTENSIDAD 0 A 5 · PESO



INTENSIDAD PONDERADA

3,14

media · antes 3,49

SUSTITUTOS REALES

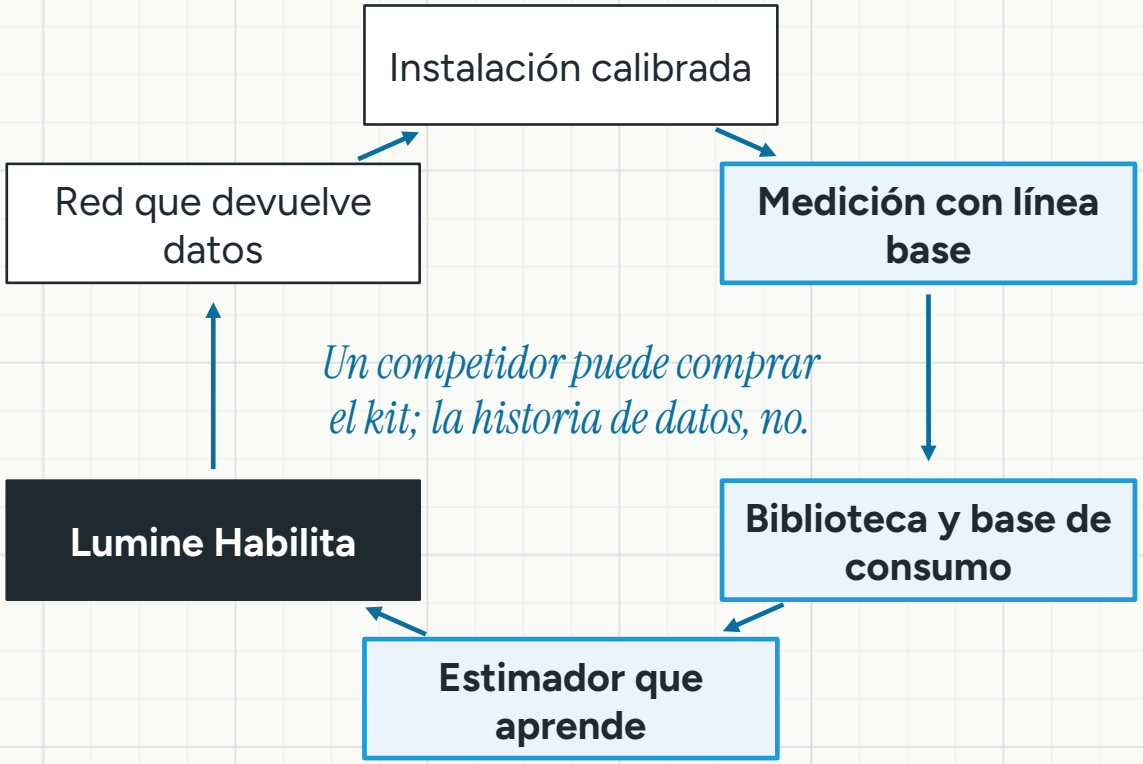
Gas
solo autos de hasta 7 años

Híbrido usado
$9,5 a $13 millones

Eléctrico nuevo
desde $13.990.000

Porter (2008) · BioBioChile, KMcheck y Autofact (2026) · D. S. N° 55 (1988)

LA VENTAJA ES UN SISTEMA *que acumula conocimiento.*



DOS COMPETENCIAS CENTRALES

Calibración y medición

Método Lumine Habilita

17 RECURSOS · CRITERIOS DE HITT



3 sostenibles (potencial) · 7 temporales · 7 de igualdad

La ingeniería de integración queda en igualdad: cualquiera con ingenieros la contrata.

MEFI

2,32 hoy → **2,96** con hitos

Hitt et al. (2004) · Porter (1996) · David (1997) · Anexos A3 y A5

HOY DEFENSIVOS;
ofensivos cuando se cumplan los hitos.

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
OPORTUNIDADES	**FO** — CON E1 Y PILOTO FO1 Calibración para tu modelo FO2 Antecedentes al MTT FO3 Licenciar tras el piloto	**DO** — HOY DO1 Medir el ahorro en el piloto DO2 Expediente del primer par DO3 Cuota comparable al ahorro
AMENAZAS	**FA** — CON E1 Y PILOTO FA1 Mismo auto, sin enchufe ni límite de antigüedad FA2 Habilita y franquicia SENCE	**DA** — HOY DA1 Cobertura cambiaria DA2 Convenios con casos piloto DA3 Proteger las calibraciones

HOY · DEFENSIVA

MEFE 2,03 · MEFI 2,32

ambas bajo 2,5: primero DO y DA

↓

CON E1 Y PILOTO · OFENSIVA

MEFE 2,75 · MEFI 2,96

sobre 2,5: FO en el nicho

David (1997) · Las 11 estrategias y su objetivo del CMI: anexo A6

DIFERENCIACIÓN ENFOCADA: *competir con evidencia.*

«El mismo auto, ahora híbrido, con un ahorro medido y una calibración hecha para su modelo.»

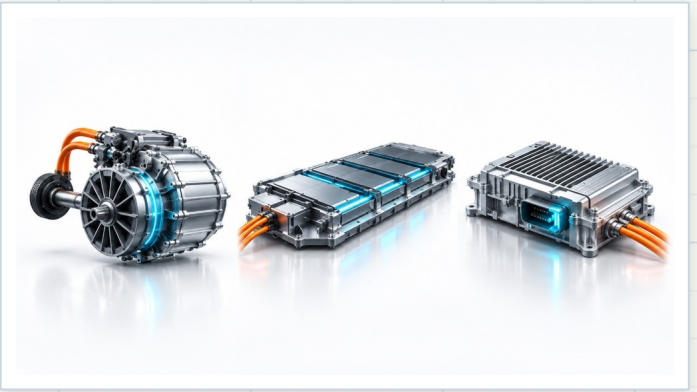


IMAGEN ILUSTRATIVA

EJE 1 · HABILITACIÓN FORMAL

Autorización, primer par y alianzas

P1 · P2 · P6

EJE 2 · ACCESO COMERCIAL

Alto kilometraje, con crédito

C4 · P6

EJE 3 · CONOCIMIENTO Y ESCALA

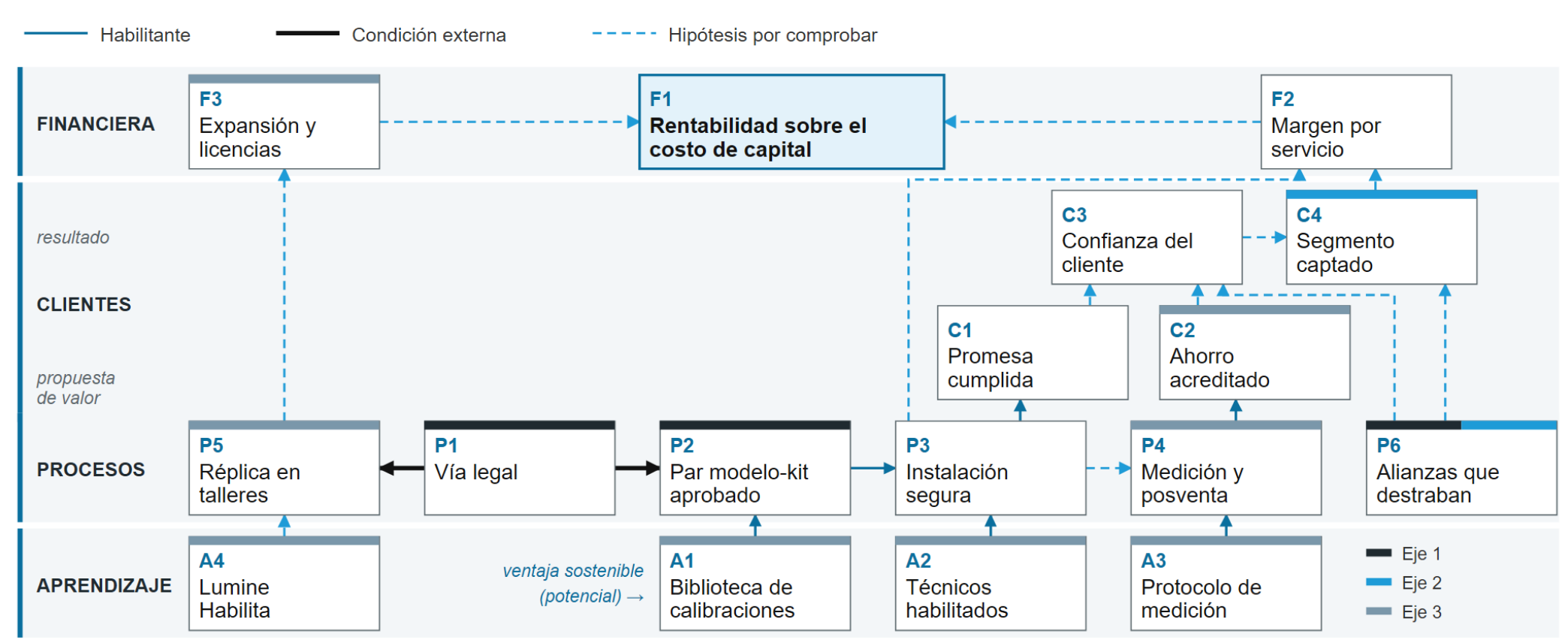
Biblioteca, medición y red

A1–A4 · P4 · P5 · C2 · F3

17 objetivos con verbo y resultado verificable · **Renuncias:** precio bajo e inmediatez

Porter (1996) · Kaplan y Norton (2008) · Imagen ilustrativa del kit

TRES RUTAS: *17 objetivos y 20 relaciones*



Kaplan y Norton (2008) · Indicador, meta y responsable: anexo A7

EL TABLERO ESTÁ SIN MEDIR, *no en rojo.*

FINANCIERA	F1	F2	F3			
CLIENTES	C1	C2	C3	C4		
PROCESOS	P1	P2	P3	P4	P5	P6
APRENDIZAJE	A1	A2	A3	A4		

◌ SIN MEDIR ▢ META PENDIENTE ■ HITO

Plan de comprobación de las 12 hipótesis: anexo A8

12 SIN MEDIR

5 META PENDIENTE

0 CUMPLEN O INCUMPLEN

20 RELACIONES CAUSA-EFECTO



Habilit. 30% · Externas 10% · Hipótesis 60%

SE ACTIVAN EN CUATRO ETAPAS

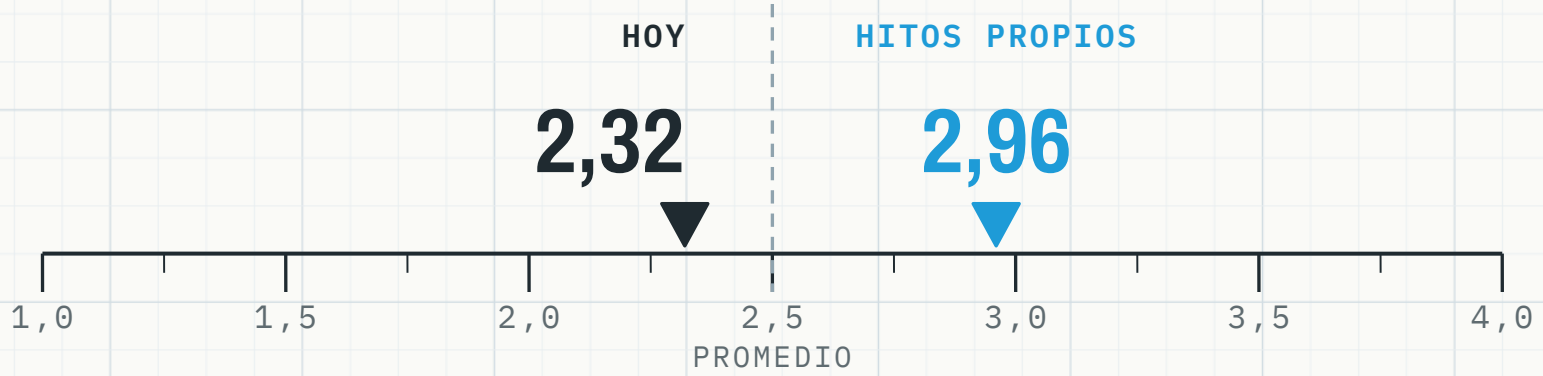
Preparar → Piloto → Taller → Red

EL REGLAMENTO MARCA *el paso a la ofensiva.*

MEFE · FACTORES EXTERNOS



MEFI · FACTORES INTERNOS



MEJORA DE LA MEFE: +0,72



0,42
depende del reglamento (O5, A1, A5)

0,30
hitos propios y convenios

La ofensiva la marca la publicación del reglamento, no el calendario.

CALIFICACIONES POR VALIDAR

David (1997) · Aporte = peso × cambio de calificación · Anexos A2 y A3

15 · UMBRAL PARA EL CLIENTE

MÁS DE 16.000 LITROS

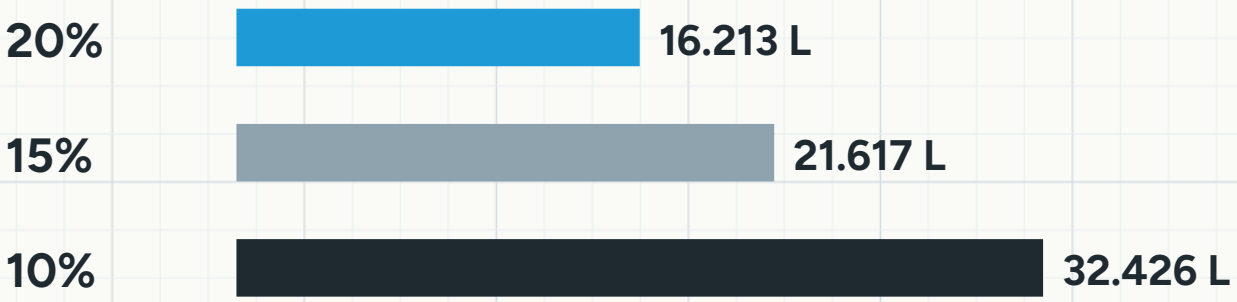
para pagar el kit.

KIT PLUS · $4.990.000 · AHORRO 20% · BENCINA $1.538,9

16.213

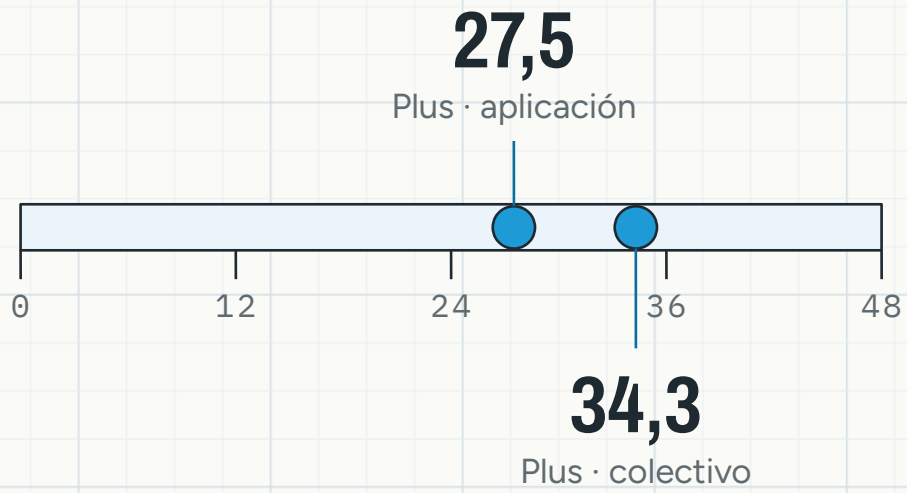
litros de consumo para que el ahorro iguale el precio

SI EL AHORRO REAL FUERA MENOR



Con la mitad del ahorro, el umbral se duplica.

MESES PARA RECUPERAR EL KIT (PLAN)



CICLO DE RECAMBIO: 48 MESES

Esencial: 28,9 y 36,6 meses

ESTIMACIÓN · AHORRO SIN MEDIR

Garretón (2026) · Umbral = precio ÷ (ahorro × litro) · Meses: plan del equipo

CUATRO ACCIONES

que parten sin esperar el reglamento.

1 **Preparar el expediente técnico y aportar antecedentes al MTT**

P1 · P2
GERENTE GENERAL

2 **Aprobar el protocolo de medición y hacer el piloto con el modelo más frecuente**

A1 · A3 · P2 · C2
INGENIERÍA DE CALIBRACIÓN

3 **Elaborar el Plan Financiero con una tasa de costo de capital sustentada**

F1 · F2 · F3
GERENTE GENERAL

4 **Firmar convenios con aseguradora, planta de revisión técnica y financiera**

P6
GERENTE GENERAL

Además: validar precio y cuota · cubrir el dólar · proteger las calibraciones · revisar el reglamento cada mes

Recomendaciones 1 a 8 del informe final, capítulo 12

¿QUÉ FALTA?

el primer auto del piloto.

1 **El mismo auto, ahora híbrido**
responde a una necesidad documentada

2 **La ventaja es un sistema**
que acumula conocimiento que nadie compra hecho

3 **El CMI ordena decisiones**
qué cumplir antes de vender y cuándo pasar a la ofensiva



IMAGEN ILUSTRATIVA

Muchas gracias.

BIBLIOGRAFÍA

Autofact. (2026, 25 de marzo). Los autos eléctricos más baratos en Chile en 2026. https://www.autofact.cl/blog/comprar-auto/modelos/autos-electricos-mas-baratos

Banco Central de Chile. (2026a). Informe de Política Monetaria, septiembre 2026. https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/prensa/nota-de-prensa/bcch-publica-ipom-septiembre-2026

Banco Central de Chile. (2026b). Tipo de cambio dólar observado [Serie diaria]. https://si3.bcentral.cl/Bdemovil/BDE/IndicadoresDiarios

BioBioChile. (2026, 24 de marzo). GLP o bencina: lo que debes tener en cuenta si estás considerando cambiarte al gas vehicular. https://www.biobiochile.cl

BloombergNEF. (2025, 9 de diciembre). Lithium-ion battery pack prices fall to $108 per kilowatt-hour despite rising metal prices. https://about.bnef.com

CNN Chile. (2026, septiembre). Mercado automotriz nacional creció 2,9% en agosto y acumula casi un millón de operaciones este 2026. https://www.cnnchile.com

David, F. R. (1997). Conceptos de administración estratégica (5.ª ed.). Prentice Hall Hispanoamericana.

Decreto Supremo N° 55. (1988). Establece normas para la conversión de vehículos a gas. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Francés, A. (2006). Estrategia y planes para la empresa con el cuadro de mando integral. Pearson Educación.

Garretón, M. (2026, 24 de marzo). Combustibles se disparan: Revisa cuánto costará llenar el estanque y los nuevos precios por región. Emol.

Hitt, M. A., Ireland, R. D., y Hoskisson, R. E. (2004). Administración estratégica: competitividad y conceptos de globalización (5.ª ed.). Thomson.

BIBLIOGRAFÍA

Instituto Nacional de Estadísticas. (2025). Parque de vehículos en circulación 2024 [Conjunto de datos].

Instituto Nacional de Estadísticas. (2026, 30 de septiembre). Boletín estadístico: empleo trimestral, edición n.° 335 (junio-agosto 2026).

Kaplan, R. S., y Norton, D. P. (2008). The execution premium: integrando la estrategia y las operaciones para lograr ventajas competitivas. Ediciones Deusto.

KMcheck. (2026, 18 de abril). Los 5 autos híbridos usados más buscados en Chileautos y sus precios referenciales (2026). https://kmcheck.cl

Kovacevic, A., y Reynoso, Á. (2010). El diamante de la excelencia organizacional. Aguilar Chilena de Ediciones.

Ley N° 21.793. (2026, 14 de enero). Modifica la Ley N° 18.290, de Tránsito, para autorizar talleres de transformación de sistemas de propulsión y otras adaptaciones. Diario Oficial.

Osterwalder, A., y Pigneur, Y. (2010). Business model generation. John Wiley & Sons.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., y Smith, A. (2014). Value proposition design. John Wiley & Sons.

Porter, M. E. (1996). What is strategy? Harvard Business Review, 74(6), 61–78.

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78–93.

Subsecretaría de Transportes. (2021). Reglamento que establece requisitos para transformación de vehículos a propulsión eléctrica [Consulta pública]. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

APA 7 · Enlaces completos en la bibliografía del informe final

ANEXO · NO SE EXPONE

ANEXO PARA PREGUNTAS

A1	¿Qué pasa si el reglamento no resulta en E1?
A2	MEFE completa: oportunidades y amenazas numeradas
A3	MEFI completa: fortalezas y debilidades numeradas
A4	¿Cómo se recalificaron las cinco fuerzas?
A5	Los 17 recursos y capacidades con los criterios de Hitt
A6	Las 11 estrategias de los cruces del FODA
A7	CMI completo: indicador, meta y responsable
A8	Las 20 relaciones causa-efecto y su plan de comprobación
A9	¿Cómo es la ficha de un indicador?
A10	¿Qué tan sensible es el umbral?
A11	¿Qué es dato, estimación o supuesto?

CONTINGENCIA REGULATORIA

ESCENARIO	CONDICIÓN DEL REGLAMENTO	EFECTO EN EL CMI	RESPUESTA
E1 · Vía amplia (base)	Conserva el motor, sin exclusiones	Ninguno bloqueado	Avanzar par por par; postura ofensiva
E2 · Vía acotada	Conserva el motor, con exclusiones	P2 y C4 al parque elegible	Priorizar modelos sin esos sistemas
E3 · Vía alternativa	No conserva el motor; procede la alteración	P2 y P5 sujetos a otro trámite	Cambiar el indicador de P1 y recalendarizar
E4 · Sin vía	No procede ninguna vía	P2, P3, P5 y lo que depende de ellos	Detener lo que depende de la vía legal y reevaluar

Señal temprana: el texto final del reglamento. Se revisa cada mes (recomendación 8). La vía legal entra al mapa por las relaciones externas R02 y R06.

Ley N° 21.793 (2026) · Subsecretaría de Transportes (2021)

MEFE COMPLETA

N°	FACTOR	PESO	CALIF. HOY	POND. HOY	CON HITOS
O1	El parque se conserva: 3,5 usados por nuevo	0,067	3	0,202	3
O2	Alza de la bencina: $1.168,9 → $1.538,9	0,056	3	0,169	3
O3	Vacío de oferta formal sin reemplazar el auto	0,079	3	0,236	4
O4	Segmento laboral RM: 162.780 vehículos (est.)	0,067	2	0,135	3
O5	Reglamento en elaboración: «otras adaptaciones»	0,067	1	0,067	4
O6	Paquetes LFP a US$81/kWh	0,056	3	0,169	3
O7	Talleres que podrían licenciar el método	0,067	2	0,135	2
A1	Reglamento podría seguir el borrador de 2021	0,079	1	0,079	3
A2	Menor ingreso: PIB 0,25%–0,75%; desocupación 9,6%	0,067	2	0,135	2
A3	Sustitutos sin trámite: gas, híbrido, eléctrico	0,067	2	0,135	2
A4	Aseguradoras y plantas sin protocolo	0,079	1	0,079	3
A5	Homologación por par lenta y costosa	0,056	2	0,112	3
A6	Déficit de técnicos en alta tensión	0,056	2	0,112	2
A7	Crédito de consumo caro	0,056	2	0,112	2
A8	Dólar a $970,46: riesgo cíclico que se cubre	0,034	2	0,067	2
A9	Entrada de actores técnicos (Movener, Reborn)	0,045	2	0,090	2
	Total ponderado	**1,000**		**2,03**	**2,75**

David (1997) · Peso = relevancia ÷ suma · Calificaciones del equipo, por validar

← ÍNDICE DEL ANEXO

MEFI COMPLETA

N°	FACTOR	PESO	CALIF. HOY	POND. HOY	CON HITOS
F1	Arquitectura en el eje trasero que se suma al auto	0,086	3	0,259	4
F2	Sin enchufe: se carga al frenar	0,062	3	0,185	3
F3	Conocimiento de calibración y medición	0,074	3	0,222	4
F4	Proceso estandarizado con cuatro controles	0,062	3	0,185	3
F5	Lumine Habilita (prototipo)	0,074	4	0,296	4
F6	Modelo de red sin activos fijos	0,062	3	0,185	3
D1	Sin gestión técnica ni regulatoria iniciada	0,086	1	0,086	3
D2	Ahorro sin medir en autos chilenos	0,086	1	0,086	3
D3	Biblioteca vacía; cada calibración es costo hundido	0,074	2	0,148	3
D4	Investigación de mercado incompleta	0,074	2	0,148	2
D5	Inversión alta para el cliente	0,062	2	0,123	2
D6	Marca nueva, sin casos que mostrar	0,062	2	0,123	3
D7	Compras en dólares sin cobertura	0,074	2	0,148	2
D8	Conocimiento concentrado en pocas personas	0,062	2	0,123	2
	Total ponderado	**1,000**		**2,32**	**2,96**

David (1997) · 1 = debilidad mayor, 4 = fortaleza mayor · Por validar

CINCO FUERZAS RECALIFICADAS

FACTOR	CALIF.	JUSTIFICACIÓN
D.1 Precio relativo de los sustitutos	4	Gas de $900.000 a $1,8 millones, solo autos de hasta 7 años; híbridos y eléctricos sobre $9,5 millones
D.2 Costo de cambiarse al sustituto	3	Bajo hacia el gas; alto hacia el híbrido o el eléctrico, que exigen vender el auto
D.3 Propensión a sustituir	4	El conductor de aplicación renueva su auto cerca de cada cuatro años
Sustitutos (promedio)	3,67	Antes 5,00, cuando incluía no hacer nada
C.a.6 Inercia: no intervenir el auto	5	Nuevo factor de clientes: seguir igual no tiene costo inmediato
Clientes (promedio de 12 factores)	2,83	Antes 2,64, con 11 factores
Total ponderado de las cinco fuerzas	**3,14**	**Antes 3,49 · Entrantes 3,75, proveedores 2,67 y rivalidad 1,83 sin cambio**

Porter (2008) · Escala del instrumento: 0 no aplica a 5 alta

RECURSOS Y CAPACIDADES

RECURSO O CAPACIDAD	TIPO	VALIOSO	RARO	COSTOSO DE IMITAR	INSUSTIT.	CONSECUENCIA
Taller habilitado y equipamiento	T	Sí	No	No	No	Igualdad
Kit híbrido (motor, baterías, unidad de control)	T	Sí	No	No	No	Igualdad
Convenio de financiamiento	I	Sí	No	No	No	Igualdad
Cartera de homologaciones por par	I	Sí	Sí	No	No	Temporal
Autorización del taller	I	Sí	Sí	No	No	Temporal
Biblioteca de calibraciones y base de consumo	I	Sí	Sí	Sí	Sí	**Sostenible (potencial)**
Técnicos con licencia SEC en alta tensión	I	Sí	Sí	No	No	Temporal
Reputación por evidencia publicada	I	Sí	Sí	Sí	No	Temporal
Convenios con aseguradoras y plantas	I	Sí	Sí	No	No	Temporal
Estimador de ahorro que aprende	C	Sí	Sí	Sí	Sí	**Sostenible (potencial)**
Método Lumine Habilita	C	Sí	Sí	Sí	Sí	**Sostenible (potencial)**
Integración del kit (ingeniería)	C	Sí	No	No	No	Igualdad
Diagnóstico previo y posventa	C	Sí	Sí	No	No	Temporal
Estandarización del proceso	C	Sí	No	No	No	Igualdad
Logística de baterías (clase 9)	C	Sí	No	No	No	Igualdad
Negociación de convenios financieros	C	Sí	No	No	No	Igualdad
Red de talleres que devuelve datos	C	Sí	Sí	Sí	No	Temporal

Hitt et al. (2004) · T tangible · I intangible · C capacidad · 3 / 7 / 7

CRUCES DEL FODA

N°	CRUCE	ESTRATEGIA	OBJETIVO
FO1	F1, F3 · O1, O3, O4	Ofrecer «calibración para tu modelo», partiendo por el modelo más frecuente	C4, P2
FO2	F1 · O5	Aportar antecedentes técnicos al MTT para caber en «otras adaptaciones»	P1
FO3	F5, F6 · O7	Licenciar el método y Habilita a talleres, validado el piloto	P5, F3
DO1	D2 · O2, O6	Medir el ahorro en el piloto con línea base antes de comunicarlo	A3, P4, C2
DO2	D1 · O5	Memoria de cálculo y expediente del primer par modelo-kit	P1, P2
DO3	D5 · O2	Financiamiento con cuota comparable con el ahorro mensual	P6
FA1	F1, F2 · A3	Mismo auto, sin enchufe y sin límite de antigüedad	C4
FA2	F5 · A6	Formar técnicos con Habilita y la franquicia SENCE	A2
DA1	D7 · A8	Cobertura cambiaria y abastecimiento de largo plazo	F2
DA2	D6 · A4	Convenios con aseguradora y planta, con casos piloto	P6, C3
DA3	D3, D8 · A9	Proteger las calibraciones y retener a los técnicos	A1, A2

David (1997) · Destacadas: estrategias DO y DA, las de la postura defensiva actual

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

OBJ.	INDICADOR	META	RESPONSABLE
A1	Calibraciones registradas y protegidas ÷ generadas	100% antes de reutilizar	Ingeniería de Calibración
A2	Técnicos con validación vigente ÷ asignados	100% antes de tareas críticas	Responsable Técnico
A3	Protocolos de prueba aprobados	1 antes del piloto	Ingeniería de Calibración
A4	Competencias de Habilita documentadas ÷ definidas	100% antes de licenciar	Responsable Técnico
P1	Autorización vigente del taller	1 antes de vender	Gerente General
P2	Pares modelo-kit aprobados	1 (piloto) antes de vender	Ingeniería de Calibración
P3	Órdenes con control técnico completo ÷ cerradas	100% de las órdenes	Responsable Técnico
P4	Expedientes de medición completos ÷ exigibles	100% de los exigibles	Ingeniería de Calibración
P5	Paquete de licencia validado	Meta pendiente	Gerente General
P6	Convenios vigentes: aseguradora, planta y financiera	1 de cada una antes del primer kit	Gerente General

Kaplan y Norton (2008) · Metas propuestas por el equipo

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

OBJ.	INDICADOR	META	RESPONSABLE
C1	Servicios conformes ÷ entregas verificadas	100% de las entregas	Responsable Técnico
C2	Reportes comparativos completos ÷ exigibles	100% de los exigibles	Comercial y Postventa
C3	Confianza declarada después del servicio; reclamos	Meta pendiente	Comercial y Postventa
C4	Consultas del segmento convertidas en instalaciones	Meta pendiente	Comercial y Postventa
F1	VAN > 0 y TIR > tasa; operando, retorno sobre el capital frente a su costo	Superar el costo de capital	Gerente General
F2	Margen de contribución unitario	Meta pendiente	Gerente General
F3	Evaluación incremental por alternativa	Meta pendiente	Gerente General

Las iniciativas de cada objetivo vienen de los cruces del FODA (anexo A6).

Kaplan y Norton (2008) · La meta pendiente se fija con el dato que la respalde

RELACIONES E HIPÓTESIS

RUTA	HABILITANTES	EXTERNAS	HIPÓTESIS	TOTAL
Habilitación (R01 a R06)	4	2	0	6
Evidencia (R07 a R14)	2	0	6	8
Valor económico (R15 a R20)	0	0	6	6
Total	**6 (30%)**	**2 (10%)**	**12 (60%)**	**20**

PLAN DE COMPROBACIÓN DE LAS 12 HIPÓTESIS

RELACIONES	DATO QUE LAS PRUEBA	CUÁNDO	SI NO SE CUMPLEN
R08	Expediente de cada vehículo del piloto	Piloto	Rediseñar el registro antes de abrir
R10 a R12	Encuesta posservicio con y sin respaldo	Primeros clientes	Cambiar mensaje o respaldo
R13 a R16	Conversión, costo y margen por orden	Año 1	Ajustar precio, cuota o proceso
R17 a R20	Flujos reales y evaluación de cada licencia	Desde el año 2	No licenciar sin VAN incremental positivo

Informe final, tablas 6 y 13

FICHAS DE INDICADORES

C2 · AHORRO ACREDITADO

CAMPO	DEFINICIÓN
Indicador	Reportes comparativos completos ÷ exigibles
Completo si	Línea base del mismo auto, consumo posterior, método, límites y acuse
Fuente	Expediente de medición (P4); por entrega, consolidado mensual
Meta	100% · Comercial y Postventa
Si hay brecha	Completar la prueba o informar; nunca una cifra sin respaldo

P2 · PRIMER PAR MODELO-KIT

CAMPO	DEFINICIÓN
Indicador	Pares modelo-kit con aprobación vigente
Tipo	Hito: cumple solo con el documento
Evidencia	Resolución de la autoridad y expediente técnico con calibración versionada (A1)
Meta	Un par, el modelo más frecuente · Ingeniería de Calibración
Si hay brecha	No vender el modelo; en E2, el modelo más frecuente sin exclusiones

Estados: cumple · alerta (70% a 89%) · no cumple · meta pendiente · sin medir

← ÍNDICE DEL ANEXO

SENSIBILIDAD DEL UMBRAL

VERSIÓN	AHORRO	LITROS A $1.168,9	LITROS A $1.538,9
Esencial	10%	36.701	27.877
Esencial	15%	24.467	18.585
Esencial	20%	18.351	13.939
Plus	10%	42.690	32.426
Plus	15%	28.460	21.617
Plus	20%	21.345	16.213

El alza de marzo bajó el umbral en 24%. Con la mitad del ahorro, el umbral se duplica.

GASTO MENSUAL (24 DÍAS, 10 KM/L)

CONCEPTO	150 KM/DÍA	250 KM/DÍA
Litros al mes	360	600
Gasto a $1.538,9	$554.004	$923.340
Ahorro con 10%	$55.400	$92.334
Ahorro con 20%	$110.801	$184.668

Garretón (2026) · Supuestos del equipo · Derivaciones aritméticas, no mediciones

← ÍNDICE DEL ANEXO

NATURALEZA DE LA EVIDENCIA

TIPO	CONTENIDO
Dato público	Bencina, 3,5 usados por nuevo, PIB, desocupación, dólar, Ley N° 21.793, borrador de 2021, precio LFP, precios de sustitutos
Evaluación del equipo	PEST, cinco fuerzas, MEFE, MEFI, recursos, factores críticos y cadena de valor
Plan del equipo	Precios de referencia, pronóstico de instalaciones y talleres, meses de recuperación
Estimación o indicio	Ahorro de hasta 15% y 20%; entrevistas exploratorias
Por confirmar	Reglamento, convenios, homologaciones y resultados de la encuesta

ENTREVISTAS

3 exploratorias (fases 1 y 2) · 1 conductor de aplicación · 1 experto realizada · 3 agendadas · encuesta en curso

DEMO LUMINE HABILITA

Formación por competencias del técnico instalador (prototipo)

Las personas entrevistadas no se nombran